

2. 정보통신원

1) 연 혁

정보통신원은 1978년 3월에 발족한 '전자계산실'에 연원을 두고 있다. 우리 대학은 급변하는 정보산업에 대처하고 시대적인 요구에 대응하기 위하여 컴퓨터의 이용과 기술에 관한 교육 및 제반 업무의 전산화를 목적으로 1977년 3월부터 컴퓨터의 도입을 추진해왔다. 그리하여 동년 10월에 ECLIPSE C/330 시스템을 미국의DG(Data General CO.)사의 한국총대리점인 M.C International에서 도입하여 우리 대학의 컴퓨터 시대를 열었다.

이러한 과정에서 1978년 3월 학생회관 6층에 전자계산실을 설치하고 6월에 초대 실장으로 구연건 교수, 차장으로 곽덕훈을 각각 임명하였다. 그리고 직원으로는 김성균, 황규선, 곽행자, 이명희를 발령하여 정식 가동식을 가짐으로써 우리 대학의 모든 학사행정의 전산화를 위한 자료 검토 및 재학생의 컴퓨터 교육을 실시하게 되었다. 비록 타고에 비해 때늦은 감이 있었지만 의욕에 찬 출발이었다. 그러나 학사행정 전산화 업무는 관계자(교수, 직원)들의 전산에 대한 인식부족으로 목적하는 바대로 진행되지는 못하였다. 그리하여 전산화 사업을 강화할 목적으로 1979년 1월 1일, 제2대 실장에 김형보 교수가 취임하였다. 차장에는 곽덕훈을, 직원으로는 김성균, 정성호, 남인현, 황규선, 황달연, 한상창, 이기완, 정기태, 이길홍, 이명희, 곽행자, 황성희로 충원 보강하였다.

또한 1979년 2월 서울캠퍼스에 설치할 목적으로 ECLIPSE M/600 시스템 도입을 추진하였고, 동년 11월 천안캠퍼스 산업학관 2층에 천안 전산분실을 발족시켜 초대 분실장에 정성호를 발령하였으며, 직원으로는 서울에서 근무하던 이기완, 이길홍, 이명희를 발령하였다. 그리고 1980년 1월 전산시설을 이중 활용할 목적으로 명칭을 '전자계산교육원'으로 개편하는 동시에 업무영역을 더욱 확대하였고, 도입 추진했던 시스템도 동년 3월 도입, 설치 가동함과 동시에 C/330 시스템을 천안에 이전 설치하였다.

초대 전자계산교육원장에는 김형보 교수가 취임하였고, 제2대에는 1980년 6월 김은배 교수가 취임하였다가, 다시 1981년 3월 김형보 교수가 제3대 원장으로 취임하였다. 직원들은 서울에는 정성호, 남인현, 황달연, 정기태, 이길홍, 곽행자, 황성희가 근무하였고, 천안분실은 곽덕훈 분실장, 한상창, 이기완, 이명희가 근무하였다. 이듬해 1982년 5월에 기존 시스템에 Memory 512 KB를 증설하는 한편, 단말기 25대를 추가 도입하여 30대를 갖추어 놓았다.

이로써 전에는 학생들이 코딩만을 하고 전산실에서 카드천공 등 결과를 처리해 주어야 했던 일을 학생들이 직접 단말기에서 프로그램을 작성하여 결과를 받아볼 수 있게 되어 학생들의 컴퓨터 사용문제는 어느 정도 해소되었다고 하겠다. 그러나 실습실의 부재로 재학생들이 전산실 사무실에 있는 단말기를 이용해야 했기 때문에 컴퓨터 이용시 어려움이 따랐다.

1983년 9월 제4대 원장에 김종호가 취임하였다. 그 때 직원들은 서울에 정성호 주임, 황달연, 이기완, 정기태, 이길홍, 최형묵, 이구자, 연구원으로 최낙만이 근무하였고, 천안분실은 한상창, 장삼성, 장영순, 연구원으로 정용주가 근무하였다. 이듬해 8월에 서울캠퍼스 전자계산교육원은 현 과학관 3층(300평)으로 이전하였고, 학생실습전용 CRT ROOM(20대)을 설치 운영토록 하였다. 그리고 KAIST로부터 PLATO 시스템을 설치 운영하였다. 이에 따라 신입생수가 급격히 증가하면서 재학생수가 자연 증가함에 따라 전산실을 이용하는 학생수가 늘고 전산화 업무가 비대해짐에 따른 장소 협소문제가 해결되었다.

서울캠퍼스에 이어 천안분실도 1985년 3월 산업학관에서 인문학관 2층(약 200평)으로 이전

하였고, 그 이듬해인 3월, ECLIPSE MV/4000(MEMORY 2.0MB) 시스템을 도입 설치 가동하고, 4월에는 천안캠퍼스 학생실습전용 CRT ROOM(20대)을 설치 운영토록 하였다. 그래서 지금까지 천안캠퍼스의 열악한 전산교육환경 및 기반시설 미비로, 서울캠퍼스에서 전업무(전산실습, 학사, 신입학처리, 인사급여, 등록금처리, 문서처리, 기타)를 처리 수행해야 했던 것을 부분적이거나 독자적으로 처리하기에 이르렀다. 일례로 전에는 학생들이 실습자료를 본원에 처리 의뢰하면 1주일에서 10일 정도의 시일이 소요되었던 것이 당일에 처리되었다. 이로써 진정한 천안캠퍼스의 전산시대가 열렸던 것이다.

전산행정 환경의 지원차원에서 1985년 9월 초대 업무개발과장에 백경태가 발령을 받아 근무하게 되었다. 그 때 직원들은 서울에 정성호 주임, 황달연, 이기완, 정기태, 이길홍, 최형목, 방지연, 이구자가 근무하였고, 천안분실은 한상창, 장삼성, 장영순이 근무하였다. 이듬해 서울에 이정인, 천안에 조도연이 발령을 받았다.

1984년 교수들의 요청에 의해 도입, 설치 운영했던 PLATO 시스템의 이용 저조로 1985년 12월에 단말기를 철수하였다. 1986년 8월에 양 캠퍼스 전산원과 학적과간의 졸업생 제증명 온라인 업무를 개시하기 이르렀다. 또한 동년 9월에는 1986 ASIAN GAME 학술대회 정보자료를 온라인(천안 전산분실, 천안캠퍼스 학생회관 학술대회장)으로 연결하여 지원·처리하였다.

1987년 5월에는 미국의 DG(DATA GENERAL CORP.)사로부터 서울캠퍼스에 ECLIPSE MV/20000(MEMORY 16MB) SUPER MINI COMPUTER와 국내 생산업체로부터 실습용 단말기(40대) 및 XP-5088(PC) 등을 도입 설치하였고, 천안캠퍼스에는 기존 시스템인 ECLIPSE MV/4000 시스템에 IAC/16을 추가로 증설하였다.

그렇게 함으로써 서울캠퍼스 내 학생실습전용으로 기존 CRT 20대와 함께 총 CRT 60대를 설치하였으며, 대학원, 교수연구실을 만들어 CRT 10대 및 H/C 1대를 설치 운영하게 되었다. 또한 천안캠퍼스에도 IAC/16를 추가 증설하여 학생실습전용으로 CRT 10대를 증설, 기존 31대와 함께 총 41대를 설치 운영하게 되었다. 또한 부족한 PACKAGE를 도입(IMSL, SPSS-X, SAP4, SAP6, SAS 등)하여 사회과학 분야의 각종 통계분석, 자료처리 및 구조해석 등 대학원생 및 교수연구 활동에 활용할 수 있게 하였다.

학생실습의 급증으로 학생실습전용 시스템이 절실히 요구되어 1988년 양 캠퍼스에 각각 ECLIPSE MV/15000-8 및 MV/15000-10을 도입 설치하였으며, 동년 9월에는 1988 서울올림픽 스포츠과학 학술대회 정보자료를 온라인(천안 전산분실, 천안캠퍼스 학생회관 학술대회장)으로 연결하여 지원·처리하였다. 1991년도에는 학사행정업무 온라인화에 따른 시스템 보완으로 동년 10월 MV/40000 시스템을 서울캠퍼스에 도입 설치하였다.

본원의 중요성 및 21C 정보화시대에 대비하기 위한 조직개편으로 1992년 3월 1일, 초대 전산실장에 백경태 실장을, 업무개발과장에는 정성호 과장을 교육과장까지 겸직하게 하였다. 그 때 직원들은 서울에는 정기태 교육주임, 이길홍 개발주임, 장종욱, 방지연, 이정인, 한창수, 민충기, 김익래, 고준규, 차재호, 이상락, 김순임, 이원진이 근무하였고, 천안분실은 한상창 주임, 장삼성 주임, 조도연, 금석재, 금재필, 백은숙, 김용미가 근무하였다. 그 이듬해 장삼성 주임, 방지연, 김석재가 의대병원전산실로 자리를 옮겼다.

1994년 4월 2월 김종호 원장이 정년 퇴임하고, 제5대 전산원장으로 장영식 교수가 취임하였다. 서울캠퍼스에서 학사행정업무로 이용했던 MV/20000 시스템을 MV/40000 시스템으로 대체시키고, 1994년 10월 MV/20000 시스템을 천안분실로 이전, 점진적으로 전행정부서로 온라인을 가동 지원하게 되었다. 이로써 1986년 3월에 학사 온라인을 시작해서 만족스럽지는 못하지만 양 캠퍼스 전 행정부서에 온라인을 가동, 학사행정업무를 지원하게 되었다.

1996년 11월 15일 백경태 실장은 교사편찬실로 보직 이동하였다. 조직운영은 정성호 과장(교육과장 겸직) 중심 아래, 서울에 한상창 개발주임, 이정인 교육주임, 장종욱 운영주임, 한창수, 민충기, 김익래, 차재호, 이상락, 김용미가, 천안분실은 이길홍 교육주임, 김재필, 백은숙, 고준규, 이석정이 근무하였다.

서울캠퍼스 이전이라는 시점에서, 전세계적으로 연결되어 있는 인터넷의 국내 수요 폭증으로 인한 구성원의 꾸준한 요구에 의해 늦게나마 1995년도 12월에 교육망에 가입하였고, 이듬해 3월부터는 점진적으로 각 행정부서 및 공동실습실(서울 : 7개소, 천안 : 8개소)에 연결 이용하게 하였다. 또한 학사정보자료 공유서비스 일환으로 양 캠퍼스 HOST COMPUTER간 전용회선(T1-1.544M)을 이용 연결하여 각종 정보를 이용케 하였다(1997년 1월 현재 인터넷 ID 등록현황은 서울이 1,038명이며, 천안이 950명에 이름). 여세로 21세기 천안지역 대학의 정보중심 대학으로, 지역 산학연계의 구현 현장으로의 역할을 수행하기 위해서는 인프라 구축이 필연적이라고 인식하고, 그 전초 사업으로 1996년도 하반기에 캠퍼스내 광케이블 포설을 위한 덕트 공사를 완료하였다.

1997년 1월 28일 산학협동차원의 일환으로 한국이동통신에서 보유중인 MV/ 40000 -IV 및 MV/60000-II를 기증받기로 하고 1997년 1월 28일 오전10시 총장실에서 윤홍로 총장과 한국이동통신의 사장단(대표 서연옥) 및 관계자들이 참석한 가운데 기증식을 가졌다. 기증받은 시스템은 서울에 MV/40000-IV(4CPU, 256MB), 천안에 MV/60000-II(2CPU,256MB)로 기존 시스템과 재구성하여 설치하였다.

1997년 3월 진년강 교수가 제6대 전산원장으로 취임하였고, 조직의 규모가 커짐에 따라 같은 해 9월 전자계산교육원에서 서울과 천안 각각 '정보통신처'로 직제 개편하여 서울 정보통신처장에 유해영 교수, 천안 정보통신처장에 명영수 교수가 취임하였다. 다시 2개월 후인 11월에 다양한 정보통신 외부환경의 변화에 대처하기 위하여 조직을 개편하였는데 양캠퍼스 정보통신처 상위 조직인 '정보통신원'을 신설하였고, 서울/천안 각각의 정보통신처 하위 조직으로 정보기획운영과, 시스템운영과를 두었고, 시청각교육실을 정보통신처로 통합하여 멀티미디어교육지원센터로 조직을 정비하였다.

당시 정보통신원장에 진년강 교수, 서울 정보통신처장에 유해영 교수, 천안 정보통신처장에 명영수 교수가 부임하였으며, 직원들은 서울캠퍼스 정보기획운영과에 정성호 과장(멀티미디어교육지원센터 과장 겸직), 이정인 정보기획개발주임(멀티미디어교육지원센터 정보교육매체주임 겸직), 한창수, 김용미, 김익래, 이상락이, 시스템운영과에 한상창 시스템운영주임, 민충기, 차재호가 멀티미디어교육지원센터에 4명이 홍성길 교육연구주임, 이정열, 최명숙, 박완식이 근무하였으며, 천안캠퍼스 정보기획운영과에 장삼성 과장(시스템운영과장 겸직), 백은숙, 김재필, 고준규가, 시스템운영과에 이길홍 시스템운영주임(멀티미디어교육지원센터 정보교육매체주임 겸직), 이석정이, 멀티미디어교육지원센터에 김광우 과장, 유효종 교육연구주임, 장현태, 김명화, 김용순, 이재선이 근무하였고, 종합정보시스템(SI) 구축 사업을 추진하기 위해 다음해인 1998년 1월에 서울 정보기획운영과에 유남훈을 신규 채용하였다.

1990년대 후반 인터넷이 급속히 보급되고 현대사회도 정보화 사회로 진행되어 감에 따라 대학 업무환경도 이러한 요구에 대응하기 위해 SI 구축사업을 기획, 1998년 5월 (주)삼성SDS를 사업자로 선정하고 사업에 착수, 정보통신원과 공동 개발하여 2000년 3월에 사업을 완료하였다. 이때 업무범위로는 신입학, 학부학사, 대학원학사 등 26개 단위업무에 프로그램 1500여 본의 학사관리, 인사, 급여, 예산 등 12개 단위업무에 프로그램 1000여 본의 행정관리, 프로그램 250여 본의 연구지원 업무 등 프로그램 수 2,800여 본에 이르는 업무 전반에 걸쳐 추진되었

다. 그리고 도입된 하드웨어로는 업무용서버 2식(서울 : AV25000, 천안 : AV20000), 그룹웨어용 서버 2식(AV3650 서울, 천안 각 1식), 웹정보 서버 2식(AV3700 서울, 천안 각 1식), DataBase는 Oracle8.x(128User * 2), 시스템 S/W는 미들웨어 TUXEDO, 그룹웨어(유니웨어 2.0), C/S 개발툴 PowerBuilder6.5, 웹툴 Visual Studio, Case툴 PowerDesigner, EUC툴 EasyBase가 도입되었다.

서울캠퍼스는 1999년 SI사업의 일환으로 건물 간 광케이블 및 1,000여 Port의 UTP케이블을 포설하였고, ATM 155Mbps(Backbone : Fore ASX-1000 Switch 등)로 캠퍼스 네트워크를 구축하였다.

천안캠퍼스는 1990년대 후반부터 단계별로 네트워크 구축사업을 시작하여 1실 2노드의 기준으로 1995년도에는 인문학관을, 1996년에는 제1과학관, 학생회관을 1997년도에는 전 건물의 광케이블을 Multi Mode(총 192Core)로 포설이 완료되고, 건물간의 네트워크 연결을 ATM 155Mbps(Backbone : Xylan Omni 9WX Switch 등)로 네트워크화 하였다.

한편 SI사업이 진행 중인 1998년 5월 양캠퍼스 정보통신처 상위 기구인 정보통신원장 직위가 없어짐에 따라 진년강 교수가 보직해제되었으며 천안캠퍼스 정보통신처장에 명영수 교수 후임으로 최재화 교수가 부임하였다. 그 이듬해인 1999년 5월 최재화 교수가 천안 정보통신처장에서 물러나고, 6월에 양캠퍼스 정보통신처가 하나의 정보통신원으로 통합되었고, 멀티미디어교육지원센터가 멀티미디어교육지원과로 개편되었으며, 제7대 정보통신원장으로 유해영 교수가 취임하였다. 직원으로 서울 정보기획지원과에 정성호 과장, 이정인 정보기획개발주임, 한창수 정보기획운영주임, 김용미, 김익래, 이상락, 류남훈, 유지택이 시스템운영과에 민충기 시스템운영주임, 차재호, 백승민이 멀티미디어교육지원과에 홍성길 교육연구주임, 이정열, 최명숙, 박완식이 근무하였으며, 천안 정보기획운영과에 장삼성 과장, 김재필 주임, 백은숙, 고준규, 광정식이 시스템운영과에 한상창 시스템운영주임, 이석정, 박형준이 멀티미디어교육지원과에 금광우 과장, 이길홍 정보교육매체주임, 유효종 교육연구주임, 조만화, 장현태, 금용순, 이재선이 근무하였다. 그리고 1년 후인 2000년 6월 SI구축으로 광범위해진 업무를 수행하기 위해 서울 정보기획운영과에 박영남, 안병옥을 신규 충원하여 안병옥은 천안 정보기획운영과로 파견되어 근무하다 2001년 3월 천안 정보기획운영과로 발령받았다.

1997년 학내 동아리인 CAGI(컴퓨터그래픽연구회)의 협력으로 정보통신원에서 최초 개발 운영하던 홈페이지는 SI사업 일환으로 2000년 삼성SDS에서 개발한 신규 홈페이지로 대체되어 사용되었으며, 점차로 웹 환경 변화 및 사용자 요구 사항을 충족할 수 있는 홈페이지 재개발의 필요성이 생겼다. 2001년 10월 한화S&C(주)가 사업자로 선정되어 홍보팀 주관, 정보통신원은 협력부서로 2002년 3월까지 사업 추진, 완료되었다. 이때 도입된 하드웨어로는 INTEL 리눅스서버 3대, HP 프로라이언트 8000R 1EA, 홈페이지 DB서버(HP L2000) 1대가 도입되었고, 사업 추진내용은 대학홈페이지, 커뮤니티서비스(이지홈, 클럽), 웹 메일시스템이 구축되어 홍보팀에서 관리 운영하게 되었다.

2000년 9월에 신인철 교수가 제8대 정보통신원장으로 취임하였고, 2001년 4월 정성호 과장이 교무처로 보직을 옮김에 따라 같은 해 8월 장삼성 과장이 서울, 천안 정보통신원 6개과 중 천안 멀티미디어교육지원과를 제외한 5개과를 총괄하게 되었다. 기존 인력의 이직 및 각 부서의 다양한 정보화 요구에 따라 정보통신원 업무량이 증대, 신규인력이 필요하게 되었다. 2001년 10월 5명을 충원하여 서울 정보기획운영과에 최미현, 최종광, 허미라를, 천안 정보기획지원과에 김준섭, 이후광을 배치하였다.

이후의 주요 인사 내용으로는 2002년 6월에 천안 김재필 주임이 총무과로 전보됨에 따라

한창수 주임이 천안 정보기획운영과로, 2002년 8월 이정인 주임이 연구산학지원과 전보에 따라 퇴계기념중앙도서관에서 근무하던 이길홍 주임이 정보기획운영과로, 한상창 주임은 과장으로 승진되어 정보통신원 서울 3개과를 장삼성 과장은 천안 정보기획운영과와 시스템운영과 과장을 겸직하여 이끌었으며, 2003년 3월에 서울 시스템운영과에 권형준, 박종욱이, 멀티미디어 교육지원과에 황성욱이, 천안 시스템운영과에 최석용이 배치되어 총 4명이 충원되었으며, 같은해 5월 황성욱은 다시 정보기획운영과로 전보되었다. 또한 멀티미디어교육지원과는 교수학습개발 및 사이버강의 확대 추세에 따라 2003년 7월 정보통신원에서 분리되어 독립된 조직인 교수학습개발센터로 신설되었고, 정보통신원은 서울/천안 각각 정보기획운영과, 시스템운영과 2개과씩 운영되었다.

SI사업 시에 구축된 서울캠퍼스 네트워크는 구성원들의 인터넷 사용이 대폭적으로 증가하였고, 업무환경 또한 웹기반으로 변화되고 있어 2001년도에는 인터넷회선을 45Mbps 증속하였고, 2003년도에는 100Mbps 2회선으로 증속하여 구성원들의 인터넷 사용을 지원하고 있다.

이러한 네트워크 사용량의 증가와 환경변화로 인하여 네트워크 장비의 처리량이 한계에 다다른 현상이 발생하였으나 서울캠퍼스는 죽전캠퍼스로의 이전부분이 남아있어 대폭적인 환경개선에 어려움이 있었다. 그러나 네트워크 사용량을 분석하여 사용량이 많은 5개 건물에 대하여 우선적으로 1Gbps 속도를 지원할 수 있는 Gigabit장비(Backbone : CICSO Catalyst 6509 등) 및 2,000여 Port의 UTP케이블의 신규 포설 및 캠퍼스 네트워크 보안을 위하여 Firewall 시스템을 구축하여 기존 네트워크 환경을 업그레이드하였다. 또한, 서울 - 천안캠퍼스간 전용회선을 단계적으로 증속하여 2005년부터 현재까지 25Mbps의 회선을 사용하여 정보화 환경을 지원하고 있다. 2000년도부터 마이크로소프트사와 CA(Campus Agreement)계약을 체결하여 소프트웨어를 교육/연구/행정용으로 지원하고 있으며, 백신소프트웨어, 통계소프트웨어 등도 매년 임대계약을 통하여 교육/연구 환경을 지원하고 있다. 2001년도에는 34종 1,822점에 달하는 소프트웨어를 구입하여 실습수업 및 행정업무를 지원하였고, 2003년도에는 ASP시스템을 구축하여 필요한 소프트웨어를 네트워크 환경으로 사용할 수 있게 지원하고 있으며, 수강신청 전용 웹서버를 도입하였다. 네트워크, 서버, PC자원, S/W 등 각각 체결되었던 유지보수 계약을 2004년도부터는 통합하는 정보통신자원통합유지보수를 시행하여 업무의 단일화 및 유지보수비용을 약 10% 절감하였다.

단계적으로 구축해온 천안캠퍼스의 네트워크도 1998년도에는 사회과학관, 제2과학관, 생명자원과학관, 율곡기념도서관 설치 등 2000년도까지 전 건물의 네트워크 연결을 완료하여 전 건물을 ATM 155Mbps 속도로 구성, 전체연결 노드의 40%가 Dedicated 10Mbps, 60%를 Shared 10Mbps로 연결을 하여 전 건물 인터넷을 사용할 수 있는 환경을 구축하였다. 또한 2000년도 이후 구성원들의 인터넷을 이용한 정보 확보의 의존도가 폭발적으로 증가를 하고 있고, SI사업 완료에 따른 정보통신 환경 변화로 앞으로 대부분 학사/행정 업무를 웹을 통하여 지원할 것으로 예상되어 2003년도에 천안캠퍼스의 Main Backbone과 의과대학병원과 의과대학의 PACS System(디지털 영상 전송시스템)을 위한 Gigabit장비(Alcatel Omni 8800)를 도입하였다. 2004년도에는 전 건물을 Gigabit 이상의 속도를 장거리까지 지원할 수 있는 충분한 수량의 Single Mode 광케이블로 전면 포설하여 급속도로 발전하는 네트워크에 대응할 수 있도록 하였다. 또한 각종 바이러스 및 DDoS(distributed denial of service) 공격 등으로 인한 네트워크 장비의 다운 현상이 자주 발생하여 천안캠퍼스의 보안 시스템을 보강하기 위하여 IPS(침입방지시스템), Firewall 등을 도입하고, 천안캠퍼스 각 건물에 광케이블(S/M) 24Core이상을 새로 포설하였다. 그리고 Main Backbone 및 제1, 2, 3 과학관, 율곡기념도서관, 기숙사의 Backbone을

Gigabit Backbone(Cisco Catalyst 6513, 6509 등)으로 교체하여 건물 간을 10Gbps(Dual) 속도로 연결하고, 그 이외의 건물들을 1Gbps 속도로 연결하여 해당 건물 구성원이 10/100/1000Mbps로 연결하여 네트워크 사용에 불편함이 없도록 속도 및 장비의 성능을 개선하였다.

2004년 7월 이재동 교수가 제9대 정보통신원장으로 취임한 후, 단국대학교의 종합적이고 체계적인 정보화 추진 및 도입된 정보시스템 자원현황의 효과적 관리를 통하여 정보화 예산투자의 효율적 집행 기반을 마련하고자 전교적 정보화 전략 계획(EAP: Enterprise Architecture Planning) 수립을 추진하였다. 2004년 9월 통합유지보수 업체인 현대정보기술의 지원으로 이재동 원장이 프로젝트를 총괄하였고, 한상창 과장 및 실무팀과 현대정보기술 IT 컨설팅 팀이 공동으로 착수하여 “21C 정보기술(IT) 서비스분야 동북아 선도대학”이라는 비전과 “대학의 운영과 교수·학생을 위한 교육·연구환경의 질적 향상을 추구하기 위하여 ‘디지털캠퍼스’ 동북아 선도대학 진입에 이바지 한다”는 계획을 설정하여 2005년 1월까지 5개월에 걸쳐 프로젝트를 진행, 완료하여 정보화 초 일류대학의 기틀을 마련하였다.

정보통신의 눈부신 발전은 많은 분야 자료들의 디지털화가 이루어졌고 유선전화 또한 IP전화, 인터넷전화로 발전되어감에 따라 우리 대학도 이에 대비하기 위해 관리과에서 담당하던 통신업무를 정보통신원 업무로 이관하였다. 이에 따라 2005년 2월 서울캠퍼스 이인환, 박숙인, 천안캠퍼스 김순완 등 3명이 관리과에서 정보통신원으로 전보되었다.

또한 소프트웨어 업무의 원격지원이 가능해지고 인력의 효율적인 운영을 위해 2005년 7월 정보기획운영과를 서울, 천안 통합하여 정보기획지원과로, 시스템운영과는 서울, 천안 각 캠퍼스에 정보통신지원과로 조직이 개편됨에 따라 한창수 주임, 안병욱, 곽정식, 김준섭, 이후광이 정보기획지원과로, 이석정이 천안 정보통신지원과로 전보되었다. 2005년 8월에는 산학협력단에서 근무하던 이정인 주임이 정보기획지원과 학사지원주임으로 복귀하게 되었고 고준규는 천안 정보통신지원과 주임으로 보직승진 하였다.

졸업생 및 재학생에 대한 양질의 서비스를 제공하기 위해 2005년 9월 학사 인터넷증명발급 시스템 구축을 추진하였다. (주)캡소프트가 사업자로 선정되어 3개월여의 개발기간을 거쳐 서비스를 시작하였다. 이로 인해 증명발급 담당 직원의 업무능률향상이 이루어졌으며, Fax, 우편, 자동발급기 등 다양한 발급방법에서 인터넷발급으로 일원화됨에 따라 관리 및 유지보수면에서도 비용절감을 이루었다.

한편 홍보팀에서 담당하던 홈페이지 업무도 정보통신원 업무로 이관됨에 따라 2005년 9월 김도연, 박태희가 정보기획지원과로 발령을 받았다. 2006년 2월 한상창 과장이 타부서로 보직 이동하면서 정성호 과장이 정보통신원으로 복귀하여 서울 정보통신지원과 과장 및 천안 정보통신지원과 과장을 겸직하여 이끌었다. 그리고 이정인 주임은 정보기획지원과 과장으로 승진하였고, 김익래 주임은 천안 정보통신지원과로, 고준규 주임은 서울 정보통신지원과 주임으로 보직을 옮기게 되었다. 이후 2006년 8월 박영남은 학사지원주임으로 보직발령을 받았다.

2005년도에는 스팸메일 차단 솔루션을 도입하여 전체 이메일 소통량 중 약 90%에 달하는 스팸메일을 차단하여 교내 구성원의 원활한 이메일 환경을 조성하였고, 2006년도에는 대용량의 학사/행정 DB서버(SUN E25K)를 교체함으로써 보다 다양한 정보화 환경을 제공할 수 있는 기반을 마련하게 되었다.

2006년 4월에는 2001년 홈페이지 구축당시 도입되었던 웹메일 서비스를 포털사이트 수준의 고품격 서비스로 개편하였다. 이로 인해 전보다 많은 개인별 메일보관 용량을 제공(교수/직원 30Mbyte → 300Mbyte, 학부생/대학원생 10Mbyte → 100Mbyte, 동문/기타 5Mbyte → 25Mbyte)하였고, 그 밖에 메일 첨부용량 증가, 그룹메일링, 조직도 등 다양한 기능이 추가되었다. 또한

웹하드시스템 도입도 같이 추진하여 2006년 6월부터 서비스를 시작하였다. 웹메일시스템 개편 및 웹디스크시스템 구축시 도입된 하드웨어는 서버 3대, 디스크Array(6Tbyte) 1식이다.

2006년 7월 최천원 교수가 제10대 정보통신원장으로 취임하였고, 8월부터 학과/전공, 대학, 대학원 홈페이지 제작 사업을 추진하였다. 웹서버(Dual core Xeon 5160(4M cache, 3.0GHz 1333FSB) x 2 CPU) 4대, NAS서버 1대를 도입하고, K2웹테크(주)의 홈페이지 저작 Tool을 도입하여 전공별 홈페이지 담당자에 대한 Tool교육을 실시하여 100여개 전공/학과에 대한 홈페이지를 제작하였다. 그리고 19개 단과대학, 13개 대학원 홈페이지를 제작, 2006년 12월에 사업을 완료하였다.

2007년 죽전캠퍼스 이전이 확정되면서 21세기 정보화 선진대학으로의 도약을 위한 첨단정보 인프라 구축을 위해 2006년 4월 “신캠퍼스 정보통신 TFT”를 구성하였다. 정성호 과장이 팀장으로 팀을 총괄하였으며, 실무팀과 자문위원으로 구성하여 죽전캠퍼스 공사현장 실사, 구축사례 우수업체 방문, 관련업체 솔루션 발표회 등 성공적인 인프라 구축을 위해 많은 노력을 기울여 죽전캠퍼스의 정보통신자원의 성공적인 시스템 인프라 구축을 시행하게 되었다.

그 일환으로 국내 대학 최초로 혁신적인 네트워크 케이블링 시스템(10Gbps 네트워크 케이블링 시스템)을 설치하였다. 그리고 최종 사용자에게 향후 10Gbps를 지원할 수 있는 국내 대학 최초의 Cat6a 케이블을 설치해 U-캠퍼스의 기반을 다지게 되었다. 교내 구성원에게는 1만 포트 이상을 제공하고 향후 인터넷 전화 도입 등 신기술 적용에 적합한 통합배선으로 네트워크 케이블링 시스템을 구축하였다. 특히 교수 연구실, 강의실, 동아리룸, 실험실습실, 휴식공간, 건물 로비, 내부 홀 등 캠퍼스 전역이 네트워크로 연결되어 구성원들의 만족도를 높게 된다.

정보통신원은 ‘캠퍼스 네트워크 백본’을 이중으로 연결하고 각종 네트워크 보안 시스템을 구축해 최적의 안정성을 제공할 수 있는 환경을 구축하였다. 따라서 수강신청 등 사용자의 집중이 예상되는 경우와 기타 원인을 찾기 힘들거나 예상치 못했던 불안정성들이 거의 사라져 한결 안정된 네트워크 환경을 제공하게 된다. 개별 사용자들에겐 서울캠퍼스의 10배 이상인 100Mbps로 연결되고 향후 대역폭은 더욱 확대되어 제공될 예정이다. 또한 대단위 강의실, 휴식공간, 북카페, 야외공간 등에서는 언제나 무선 인터넷을 통해 노트북을 활용할 수 있게 된다.

정보통신원은 네트워크의 안정성을 강화하기 위해 방화벽, 침입방지시스템, 네트워크 트래픽 관리시스템, 웹방화벽, 데이터베이스방화벽, 안정화된 PC 사용을 위한 PMS(Patch Management System) 등 보안시스템의 이중화 구축으로 더욱 안정된 정보통신망 구축을 하였다. 또한 통합백업시스템(1차-VTL백업, 2차-Tape 백업)을 구축하여 기존 서버의 데이터를 정확하고 빠른 속도로 백업하여 데이터 보호에 완벽을 기하며, 데이터 손실 시 손실된 데이터를 정확하고 빠른 시간에 복구할 수 있도록 백업 업무에 효율성을 극대화하도록 하였다.

그리고 단국대학교의 모든 정보통신자원의 센터인 전산기기실(IDC)의 기반시설을 초현대식으로 확충하였다. 정보통신자원의 안정적인 전원공급을 위한 시스템구축(UPS), 정보통신자원에 적절한 공조설비(향온향습기), 유사시에 대비한 소방설비(FM-200), 전산기기실(IDC)의 보안을 위한 보안시스템(출입통제, CCTV 등), 전산기기실내에 설치된 모든 장비(UPS, 향온향습기, 소방, 공조, 출입보안 등)를 위한 중앙감시시스템(FMS)을 구축하고 이 모든 장비의 운영상황을 한 곳에서 관리할 수 있도록 종합상황실을 구축하여 전산기기실(IDC)의 기본 목표인 전산시스템의 무중단 상시운영을 목적으로 안정적이고 효율적 인프라를 구축하였다.

2007년 7월 24일 죽전캠퍼스로 이전한 정보통신원은 범정관 4층에 위치하여 대학 본부부서

에 대하여 밀착지원 할 수 있게 되었다. 법정관 4층의 사무실 현황을 살펴보면 정보통신원장실, 정보기획지원과, 정보통신지원과, 기계실, 상황실, 프린터실, 서고, 장비보관실, 회의실, 통신교환실이 있으며 AS수리실은 해당관(학생회관)에 배치하여 수리요청 및 처리를 편리하게 하였다. 특히 기계실은 인증된 사람만 출입할 수 있도록 보안을 강화하였으며, 상황실은 서버 및 네트워크 상태의 이상 유무를 한눈에 볼 수 있게 되어, 이상 발생시 즉각적인 조치를 할 수 있게 되었다. 이와 같은 결과로 우리 대학은 개교 60년에 걸맞는 정보통신 초 일류대학으로서의 위치에 우뚝 설 것이다.

2) 운영 실태

(1) 시스템 보유 실태

① Server/Workstation 보유현황

정보통신원이 보유하고 있는 Server 및 Workstation를 캠퍼스별로 나누어 정리하면 다음 표와 같다.

구 분	기 기 명	CPU/MEM	DISK	수량	비 고
죽 전 캠퍼스	SUN E25K	12CPU/48GB	2.3TB	1 SET	학사/행정/연구 DB
	Sun/E3000	2CPU/256MB	12GB	1 SET	Test
	Sun/E3500	2CPU/2GB	54GB	1 SET	DNS 서버
	Sun/E3500	2CPU/1GB	54GB	1 SET	2nd DNS 서버
	Commpaq 프로라이언트 8000R	4CPU/2GB	72GB	2 SET	수강신청 분배/ Report 서버

구 분	기 기 명	CPU/MEM	DISK	수량	비 고
죽 전 캠퍼스	Commpaq 프로라이언트 8000R	2CPU/1GB	72GB	1 SET	Media 서버
	Commpaq 프로라이언트 8000R	8CPU/2GB	108GB	1 SET	웹정보 서버
	HOBAK	4CPU/2GB	90GB	1 SET	홈페이지계정 서버
	HOBAK	4CPU/2GB	400GB	1 SET	홈페이지계정 서버
	HOBAK	4CPU/2GB	126GB	1 SET	커뮤니티 서버
	HP9000/ L2000	4CPU/4GB	99GB	1 SET	홈페이지 DB
	HP NetServer	2CPU/1.5GB	54GB	1 SET	DHCP 서버
	HP ML370 G3	2CPU/1GB	108GB	1 SET	ASP 서버
	HP DL380 G3	2CPU/1GB	36GB	1 SET	ASP 컨테이너
	HP DL760 G2	8CPU/8GB	144GB	2 SET	수강신청서버
	HP DL760 G2	4CPU/8GB	1.8TB/ 584GB	2 SET	사이버강의 웹서버/DB서버
	HP DL760 G2	4CPU/8GB	3.2TB	1 SET	사이버강의 VOD서버
	HP DL380 G4	2CPU/2GB	432GB	2 SET	스팸메일차단 서버
	DELL PE2800	2CPU/4GB	4TB	1 SET	웹하드 서버
	DELL PE2850	2CPU/4GB	272GB	1 SET	웹메일 시스템
	DELL PE6850	4CPU/8GB	2TB	1 SET	웹메일 시스템
	DELL PE2950	2CPU/4GB	146GB	4 SET	홈페이지 서버
	DELL PE2950	2CPU/4GB	790GB	2 SET	NAS Gateway
	HP ML350 G4	2CPU/2GB	219GB	1 SET	산학협력단 서버
	HP ML350 G4	2CPU/2GB	219GB	1 SET	백신 서버
	I B M IntelliStation M Pro	1CPU/1GB	80GB	1 SET	인터넷증명 서버
	SUN X2100	1CPU/512MB	80GB	1 SET	NTP 서버
	IBM X3650	2CPU/8GB	600GB	1 SET	공학인증 서버
	IBM X3650	2CPU/4GB	900GB	1 SET	PMS 서버

구 분	기 기 명	CPU/MEM	DISK	수량	비 고
천 안 캠 퍼 스	Sun Ultra 2	2CPU/1024MB	17GB	1 SET	DNS 서버
	Sun Ultra 2	2CPU/256MB	17GB	1 SET	웹계정 서버
	Compaq 8000R	4CPU/2048MB	180GB	1 SET	파일 서버
	Compaq ML350	2CPU/2048MB	72GB	1 SET	IDS 서버 (Agent)
	Compaq ML370	2CPU/1024MB	72GB	1 SET	IDS 서버 (Admin)
	Compaq ML370	2CPU/1024MB	36GB	1 SET	DHCP 서버
	Compaq ML370	2CPU/1024MB	108GB	1 SET	ASP 서버 (Control)
	Compaq ML380	2CPU/1024MB	36GB	1 SET	ASP 서버 (Container)
	AV 3700	4CPU/1024MB	36GB	1 SET	PDC 서버
	AV 3650	2CPU/1024MB	36GB	1 SET	BDC 서버
	Custom	1CPU/2048MB	72GB	1 SET	NMS 서버 (Ciscoworks)
	S a m s u n g M5950	1CPU/1024MB	80GB	1 SET	VMS 서버 (바이오 봇)
	Samsung CP10	1CPU/256MB	40GB	1 SET	웹 서버 (노조홈페이지)

② 주요 SOFTWARE 보유 현황

정보통신원이 보유하고 있는 주요 소프트웨어 내역은 아래와 같다. 이 소프트웨어들은 계약기간이 만료되면 재계약을 통하여 사용 기간이 연장될 수 있다.

소프트웨어명	제작사	사용(계약)기간
Windows Desktop Upgrade · Windows XP Professional Upgrade Office Professional Visual Studio Professional CORE CAL(Client Access Licence) (Windows Server, SPS, Exchange, SMS)	Microsoft	2007.9 까지
VISMS/ViRobot Desktop 5.0 CAL ViRobot Advanced Server ViRobot Desktop 5.0 Premium	하우리	2007.11.30 까지
한글 2007	한글과컴퓨터	2008.4.30 까지
개인방화벽 CyberWALL2002 Personal	SyWorks	영구
SAS 9.1K	SAS	2007.9.14 까지
SPSS 12.0K	SPSS	2007.9.14 까지
알툴즈(알집, 알씨, 알FTP 등)	이스트소프트	2007.8 까지

③ 전용회선 현황

가. 죽전캠퍼스

연결기관	회선번호	회선속도	사용용도
교육망(KT)	02-190102-1464	Metro Ethernet (100Mbps)	Internet접속
교육망(LG데이콤)	4142499	Metro Ethernet (100Mbps)	Internet접속
교육망(KT)	02-190102-1463	E1(2.048Mbps)	VoIP(인터넷 전화)용

나. 천안캠퍼스

연결기관	회선번호	회선속도	사용용도
교육망(KT)	028884178562	Metro Ethernet (100Mbps)	Internet접속
교육망(LG데이콤)	03355001-0801 보라넷 가입번호 [4026643]	Metro Ethernet (100Mbps)	Internet접속
교육망(KT)		E1(2.048Mbps)	VoIP(인터넷 전화)용

다. 서울캠퍼스(서관)

연결기관	회선번호	회선속도	사용용도
교육망(KT)	02-000020-0189	Metro Ethernet (10Mbps)	Internet접속
교육망(KT)	02-000020-0017	E1(2.048Mbps)	VoIP(인터넷 전화)용

라. ATM회선 관리

연결기관	회선번호	회선속도	사용용도
죽전 ↔ 천안	02-991553-3601	ATM Metro (45Mbps)	업무용
죽전 ↔ 서울	02-991553-3523	ATM Metro (5Mbps)	업무용

(2) 학사행정 지원 업무 실태

구 분		업 무 명
처(대학)	과	
총무처	총 무 과 (인사)	입교전형관리, 승진임용관리, 발령정보, 인사기록관리, 평가정보관리, 고과정보(승진), 복무정보관리, 사학연금, 국민건강보험, 자녀학비보조, 한국교직원공제, 교내단체관리, 각종 명부, 통계관리
	총 무 과 (사무)	교직원공제회
	구 매 과 (구매)	물품청구, 입찰관리, 구매품의, 외자진행 및 통관관리, 일반구매확정, 검수관리, 차관구매, 연구구매, 국고구매
	시설관리과 (시설)	소모품관리, 기준정보, 시설물, 조경, 환경, 시설장비, 유지보수, 전화번호, 시설이용
대외협력실	발전협력팀	발전기금
기획조정실	예산과 (예산)	예산 사전편성, 본예산편성, 추경예산 편성, 신규사업관리, 예산편성현황출력, 결의서 관리, 전용관리, 추가예산관리, 예산집행현황출력, 조기집행관리
재무처	경 리 과 (회계)	전표관리, 일마감, 월마감, 년결산계정정리, 요약결산서, 대금지불, 예금, 당좌수표, 지급어음, 받을어음, 차입금, 부가세, 코드관리
	경 리 과 (급여)	코드 및 기초정보 등록, 수당/공제관리, 급여관리, 연말정산, 퇴직정산, 증명서 발급, 현황 및 통계
	경 리 과 (등록)	기준등록금관리, 등록대상자관리, 등록금관리, 등록금 정산
	관재과 (비품·검수)	검수관리, 비품대장, 등록/수정 수증물품 관리, 불용품 관리, 장소/사용자, 변경관리, 반납 관리, 유지보수 관리, 반출입관리, 유희물사용관리, 재물조사
예비군연대본부	예비군훈련과	편성 및 등록관리, 전/출입관리, 예비군교육관리, 예비군명부관리, 예비군통계관리, 민방위 관리
교무처	교육지원과 (학적)	학적기준관리, 학부, 대학원, 신입입생관리, 본과진입생관리, 학적자료 관리, 학적검색, 학력내역 조회, 학생현황관리, 전공관리, 학적변동관리, 학생병무관리
	교육지원과 (수업)	교육과정, 강의시간표, 수강신청, 계절학기, 성적처리, 강의 평가
	교육지원과 (졸업)	이수사정관리, 조기졸업관리, 졸업사정관리, 예과수료사정관리, 학위등록관리, 졸업현황관리
	교육지원과	증명관리, 학사통계관리, 학생지도시스템
	교육지원과 (강사료)	교강사기본정보관리, 강사추천관리, 강사료지급기준관리, 강사료지급관리, 강사료현황관리

구 분		업 무 명
처(대학)	과	
대학원	교학과(논문)	외국어자격시험, 종합학력자격시험관리, 학위논문관리
	교학과(석박사졸업)	학위논문관리, 수료사정관리, 논문심사, 학위등록관리, 명예박사관리, 석박사현황관리
학생지원처	장학진흥과(장학)	장학기준관리, 장학생선발관리, 장학금지급관리, 장학현황관리
인재개발원	취업·진로지원팀	취업기본관리, 취업상담관리, 토익시험관리, 취업정보검색, 취업현황관리
산학협력단	연구지원부	코드관리(연구과제분야), 코드관리(연구업적분야), 코드관리(기타), 연구과제관리, 연구비관리, 연구업적관리, 연구소관련현황, 연구업적관련, 통계
기숙사		입사신청관리, 선발관리, 사생관리, 예산, 회계, 비품/소모품 관리, 식단관리
석주선기념박물관		중앙박물관관리
국제어학원		어학원관리
평생교육원		평생교육원관리
사범대	교학지원과(자격관리)	교직이수신청관리, 교육실습관리, 사회교육전문요원관리, 교원자격증
음악대	교학지원과	음악자료관리

(3) 정보통신자원 시설 및 보유자원 이용방법

① 전산자원 이용

홈페이지 계정 서비스 : 단국대학교 단체(동아리, 연구/실험실, 학부(전공), 수업용 등)는 홈페이지 계정을 신청하여 무료로 사용할 수 있다. 단, 개인 홈페이지 계정은 대학 홈페이지에 로그인 후 [Community] > [이지홈] 메뉴를 사용하여 개인 홈페이지를 개설할 수 있다. 단체홈페이지 발급신청서는 교내 홈페이지 “서식자료실”에서 다운로드 하여 작성한 후 각 캠퍼스의 정보통신원 정보기획지원과에 제출한다. 신청서 접수 후 다음날로부터 사용이 가능하다.

메일 계정(웹메일) 신청 : 본교 교직원 및 재학생은 재직 및 재학 기간 중에 E-mail 서비스를 무상으로 제공받을 수 있다. E-mail(Webmail) 계정 신청은 우리 대학 홈페이지에 신규 가입시 ‘사용신청’에 체크하거나 [정보변경]페이지에서 신청 즉시 사용할 수 있다. 개인별 E-mail Address : 본인 ID@dankook.ac.kr

학내 Network사용을 위한 IP Address 할당 신청 : 신규 PC나 장비 도입에 따라 LAN의 신규/추가 사항이 발생할 경우, 정보통신지원과에 IP Address 할당 신청을 한다.

교내 PC 및 Network A/S 안내 : 정보통신원에서는 교내 PC 및 주변장비의 A/S를 위하여 전담 상주인원을 운영하고 있다.

S/W ASP(Software Service Provider) 운영/지원 : 정보통신원에서는 학내에 산재해 있는 Software의 효율적인 운영/지원을 위해서 S/W ASP(PC에 S/W를 설치하지 않고 네트워크로 실행하는 서비스)을 운영하고 있다.

인터넷 디스크(DKU 웹하드) : 구성원(교수/학생/직원)의 원활한 정보공유를 위해 인터넷 디스크(웹하드)를 제공하고 있다. 별도 회원가입 없이 대학 홈페이지의 [커뮤니티] > [웹하드]로 접속해 이용약관 동의 후 즉시 사용이 가능하다.